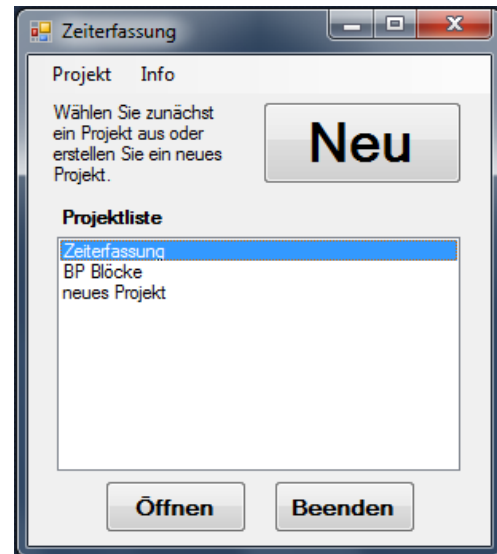


Sie werden gebeten die Zeiten, die Sie für die unterschiedlichen Projekte aufwenden, nachzuhalten. Zu diesem Zweck entwickeln Sie ein Programm zur Zeiterfassung, in dem Sie für die unterschiedlichen Projekte die jeweiligen Bearbeitungszeiten speichern können. Die Auswahl der Projekte könnte wie folgt aussehen:

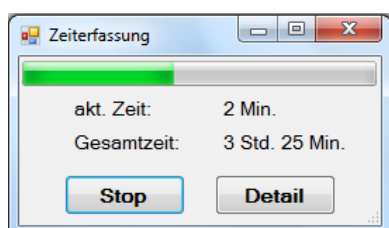
Der Menüpunkt Projekt enthält folgende Unterpunkte: Projekt öffnen, Projekt erstellen, Projekt abschließen, abgeschlossene Projekte anzeigen, Programm beenden. Der Menüpunkt Info gibt die wesentlichen Informationen zum Programm auf dem Bildschirm aus. Autoren, VersionsNr, letzte Änderung u. ä.



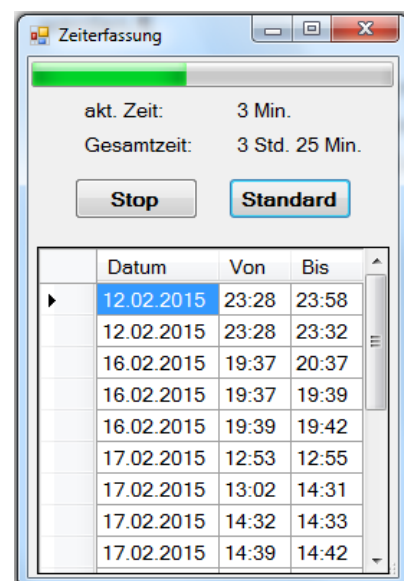
Sofern Sie die Aufgabe zu dritt umsetzen, realisieren Sie bitte die Anmeldung unterschiedlicher Benutzer über Benutzernamen und Passwort. Die Bearbeitungszeiten werden dann jeweils dem angemeldeten Benutzer zugeordnet. Falls ein Benutzer neu angelegt werden muss, kann dies über einen Schalter neu im Anmeldedialog erfolgen. Die Passwörter der Benutzer sollen in der Datenbank verschlüsselt abgelegt werden. Eine Admin-Funktion zur Verwaltung der Benutzer ist nicht gefordert. Ebenso werden die Projektaufgaben nur einem Benutzer zugeordnet.

Nach Auswahl des jeweiligen Projektes soll die Bearbeitung über einen Start-Schalter gestartet und über Stop beendet werden. Die einzelnen Einträge sollen in einer Datenbank gespeichert werden und jeweils beim Aufruf des Projektes wieder eingelesen werden.

In dem Zusammenhang sollten die einzelnen Einträge einzusehen sein. Dies könnte über eine Erweiterung der Ansicht erfolgen, so dass ein DataGridView mit den Daten angezeigt werden kann. Zudem wird in der Ansicht die Gesamtzeit in Stunden und Minuten und die aktuelle Zeit in Minuten angezeigt.



Planen und erstellen Sie bitte die Datenbank in der Art, dass die Projekte mit Bezeichnung, Beschreibung, Start- und Endtermin angelegt werden könnten. Zudem sollen zu jedem Projekt die Zeiten mit Startzeit und Endzeit als DateTime gespeichert werden.



Ergänzende Anforderungen:

Die Informationen zum Projekt beinhalten:

- Projektbezeichnung
- Max. Projektstunden
- Starttermin
- Endtermin

Das Projekt wird „rot“ gekennzeichnet, sobald 90% der Bearbeitungszeit verwendet wurde.

Ist die Projektzeit abgelaufen, wird beim Aufruf der Zeiteingabe des Projektes ein Hinweis zur Zeitüberschreitung ausgegeben.

Zeitplan (ITB33):

Projektstart: 17.11.25

Abgabe des Pflichtenheftes: 18.11.25

Projektabgabe: 15.12.25

Abgabe der Doku: 16.12.25